

UNIVERSIDAD AMERICANA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



Ingeniería en Sistemas de Información

Servicios Web

Práctica guiada - Persistencia y relaciones con Spring Data JPA

Estudiante:

Emilio Jose Carranza Rivera

Profesor:

José Duran Garcia

1. **¿Cuál es la función de Spring Data JPA?** Simplifica la capa de acceso a datos al reducir código repetitivo mediante interfaces de repositorio automáticas.
2. ¿Qué función cumple Hibernate? Es el proveedor ORM que traduce las entidades y operaciones de Java a consultas SQL en PostgreSQL.
3. ¿Qué diferencia existe entre JPA y Hibernate? JPA es la especificación o interfaz estándar de Java; Hibernate es la implementación concreta que ejecuta el trabajo.
4. ¿Qué función cumple @Entity? Indica que una clase Java se mapea a una tabla en la base de datos.
5. ¿Qué función cumple @ManyToOne? Define una relación de muchos a uno entre entidades (ej. muchos productos pertenecen a una categoría).
6. ¿Qué función cumple @JoinColumn? Especifica el nombre de la columna que actúa como clave foránea (Foreign Key) en la base de datos.
7. ¿Qué función cumple JpaRepository? Proporciona métodos CRUD integrados (save, findAll, findById, etc.) sin necesidad de escribir SQL a mano.
8. ¿Por qué se utilizan las migraciones? Para llevar un control de versiones automatizado y ordenado de la estructura de la base de datos.
9. ¿Qué diferencia existe entre V1, V2 y V3? V1 crea la estructura base de tablas, V2 modifica atributos (agrega descripción), y V3 crea la tabla de proveedores.

10.¿Qué problema puede producir una relación bidireccional al generar JSON? Un bucle infinito de referencia (StackOverflowError) al intentar serializar los objetos vinculados entre sí.

Conclusión

El desarrollo de esta solución permitió integrar de manera exitosa Spring Boot con una base de datos PostgreSQL utilizando Spring Data JPA para el mapeo objeto-relacional y Flyway para el control de versiones del esquema de base de datos. Se solucionaron errores de mapeo en las relaciones @ManyToOne y se garantiza la integridad referencial de los datos. La arquitectura por capas implementada facilitó la exposición de servicios REST funcionales, probados y validados a través de Postman con respuestas 200 OK. Finalmente, el control de versiones se gestionó de forma limpia mediante Git y GitHub, logrando un proyecto totalmente estructurado, documentado y listo para su despliegue.